

BÀI THỰC HÀNH: DANH SÁCH LIÊN KẾT VÒNG ĐƠN

1. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

- Hiểu được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của danh sách liên kết vòng đơn.
- Biết cách khai báo struct node và sử dụng con trỏ để xây dựng danh sách vòng.
- Cài đặt các thao tác cơ bản: thêm, xóa, duyệt danh sách vòng.
- Biết ứng dụng danh sách liên kết vòng vào các tình huống thực tế như trò chơi, vòng quay, bộ lập lịch.

2. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Tạo danh sách liên kết vòng đơn và hiển thị danh sách

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node {
    int data;
    Node* next;

    Node(int val) {
        data = val;
        next = nullptr;
    }
};

void insertAtEnd(Node*& tail, int val) {
    Node* newNode = new Node(val);
    if (tail == nullptr) {
        tail = newNode;
        tail->next = tail;
    } else {
        newNode->next = tail->next;
        tail->next = newNode;
        tail = newNode;
    }
}
```

```

void display(Node* tail) {
    if (tail == nullptr) {
        cout << "Danh sách rỗng!" << endl;
        return;
    }
    Node* current = tail->next;
    do {
        cout << current->data << " ";
        current = current->next;
    } while (current != tail->next);
    cout << endl;
}

int main() {
    Node* tail = nullptr;
    insertAtEnd(tail, 10);
    insertAtEnd(tail, 20);
    insertAtEnd(tail, 30);
    cout << "Danh sách vòng: ";
    display(tail);
    return 0;
}

```

Ví dụ 2: Thêm phần tử vào đầu danh sách vòng

```

void insertAtBeginning(Node*& tail, int val) {
    Node* newNode = new Node(val);
    if (tail == nullptr) {
        tail = newNode;
        tail->next = tail;
    } else {
        newNode->next = tail->next;
        tail->next = newNode;
    }
}

// Gọi trong main()
insertAtBeginning(tail, 5);
display(tail);

```

Ví dụ 3: Xóa node theo vị trí

```
void deleteAtPosition(Node*& tail, int pos) {
    if (tail == nullptr) return;
    Node* current = tail->next;
    if (pos == 1) {
        if (tail == tail->next) {
            delete tail;
            tail = nullptr;
        } else {
            Node* temp = tail->next;
            tail->next = temp->next;
            delete temp;
        }
        return;
    }
    int count = 1;
    Node* prev = nullptr;
    while (count < pos && current != tail) {
        prev = current;
        current = current->next;
        count++;
    }
    if (count == pos) {
        prev->next = current->next;
        if (current == tail) tail = prev;
        delete current;
    }
}

// Gọi trong main()
deleteAtPosition(tail, 2);
display(tail);
```

3. NỘI DUNG BÀI THỰC HÀNH

Bài 1: Xây dựng danh sách vòng đơn số nguyên

- 1. Thêm phần tử vào đầu danh sách
- 2. Thêm phần tử vào cuối danh sách
- 3. Hiển thị danh sách

- 4. Xóa phần tử tại vị trí
- 5. Thoát

Bài 2: Mô phỏng vòng quay chọn người may mắn

- Cho n người đứng thành vòng tròn.
- Viết chương trình mô phỏng chọn ngẫu nhiên một người bằng cách xoay k vòng và in ra người được chọn.

Bài 3 (nâng cao): Mô phỏng thuật toán lập lịch vòng (Round-Robin Scheduling)

- Mỗi tiến trình có tên và thời gian thực thi.
- Mỗi node trong danh sách là một tiến trình.
- Giảm thời gian còn lại của mỗi tiến trình qua từng vòng.
- In tiến trình nào kết thúc ở vòng nào.